

余剰次元の脱リテラル化： コンパクト化された時空座標の 4D代替としての $X(2)$ 上の内部モジュラー幾何

中村 昌義^{1,*}

¹ 北与野メンタルクリニック、〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合4-20-14
mjolnir501@gmail.com

* 責任著者

関連リポジトリ：

LoNalogyフレームワーク (v87.1): doi:10.5281/zenodo.19115338

Yang-Mills証明 (v90): doi:10.5281/zenodo.19183838

姉妹論文： $X(2)$ 上の統計力学、素粒子宇宙論 (v9)、ハッブル再構成 (v2)、コロナ加熱

Abstract

弦理論は量子重力の整合性のために余剰空間次元を要求する。LHC（ADD重力子放出に対して $M_D \gtrsim 5.5\text{--}11.2\text{ TeV}$ 、RSカルツァ-クライン重力子に対して $m_1 \gtrsim 2.2\text{--}5.6\text{ TeV}$ ）および短距離重力実験（ $\delta = 1$ で $R < 44\text{ }\mu\text{m}$ ）による広範な探索にもかかわらず、余剰次元の証拠は見つかっていない。

LoNalogyフレームワークではリテラルな余剰時空座標が不要であることを示す。核心作用は4次元であり、弦理論で余剰次元が果たす役割——ゲージ統一、世代構造、結合階層——は $X(2)$ の内部モジュラー/ファイバー幾何が担う。LoNalogyに現れる整数 $\nu_{\text{br}} = 12$ 、 $d_{\text{fib}} = 7$ 、 $N = 5$ は内部束の次元であり時空座標ではない。

結論：余剰次元は否定されるのではなく脱リテラル化される。4D法則の背後にある内部幾何として再解釈され、これはワープ型余剰次元を4D複合ダイナミクスとして読む主流のAdS/CFT的解釈と整合する。

Contents

1 序論	2
2 実験的ステータス	2
2.1 LHCの制約	2
2.2 短距離重力実験	2
2.3 実験的ステータスの要約	2
3 LoNalogyは4D理論である	3
3.1 核心作用	3
3.2 内部次元 vs 時空次元	3
4 余剰次元の脱リテラル化	3
5 AdS/CFTとの整合性	4
6 LHCが探すべきもの	4
7 最終判定	5
結論	5
謝辞	5

1 序論

カルツァ（1921年）とクライン（1926年）以来、時空が4次元以上を持つ可能性は理論物理学で繰り返し主題となってきた。弦理論はアノマリー消去と量子整合性のために10次元または11次元の時空を要求する。余剰次元は通常スケール R でコンパクト化され、カルツァ-クライン（KK）励起が質量 $m_n \sim n/R$ で現れると仮定される。

実験的に研究された三つの広いクラスがある：(i) ADD（大きな平坦余剰次元、基本スケール M_D がTeVスケール）、(ii) RS（一つのワープ余剰次元、指數的階層）、(iii) UED（標準模型場がバルクに伝播）。

広範な探索にもかかわらず、いずれの証拠も見つかっていない。

2 実験的ステータス

2.1 LHCの制約

LHC Run 2データセット（ $\sqrt{s} = 13 \text{ TeV}$ 、 $\sim 140 \text{ fb}^{-1}$ ）は余剰次元モデルに対する最強の加速器制約を与える。

モデル	チャンネル	制約
ADD（重力子放出）	モノジェット	$M_D \gtrsim 5.5\text{--}11.2 \text{ TeV}$
ADD（仮想重力子）	ダイジェット角度	$M_{TT} > 9.02 \text{ TeV}$
RS（KK重力子）	ダイフォトン	$m_1 \gtrsim 2.2\text{--}5.6 \text{ TeV}$
ラディオン	ATLAS/CMS	$m_{\text{radion}} \gtrsim 3.1\text{--}3.2 \text{ TeV}$
微小BH	高多重度	$M_{\text{BH}} \lesssim 10.1 \text{ TeV}$ 排除
UED	各種	$1/R \gtrsim 1.4\text{--}1.5 \text{ TeV}$

最小UEDはLHC制約と暗黒物質レリック密度の要件を合わせると排除される。

2.2 短距離重力実験

卓上重力実験は大きな平坦余剰次元を直接制約する。 $\delta = 1$ の平坦余剰次元に対して $R < 44 \mu\text{m}$ 、 $\delta = 2$ ではATLASモノジェットから $R < 3.8 \mu\text{m}$ 。

2.3 実験的ステータスの要約

命題 2.1 (実験的判定).

低スケールのリテラルな余剰次元：排除方向に強く制約。

 (2.1)

プランクスケールでコンパクト化された余剰次元：
論理的には可能だが実験的に到達不可能。

 (2.2)

3 LoNalogyは4D理論である

3.1 核心作用

定義 3.1 (LoNalogy核心作用). LoNalogyのマスター作用は4次元時空上で定義される：

$$S_{\text{LoN}} = S_{\text{grav}} + S_x + S_{\text{vis}} + S_A + S_X^{\text{eff}}, \quad (3.1)$$

ここで

$$S_{\text{grav}} + S_x = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{M_{\text{Pl}}^2}{2} R - \frac{1}{2} G_{xx}(x) \partial_\mu x \partial^\mu x - V(x) \right]. \quad (3.2)$$

可視、ポータル、ブリッジの各セクターも同様に4D作用として書かれる。第5以上の座標 $x^5, x^6, \dots$ は現れない。

3.2 内部次元 vs 時空次元

LoNalogyフレームワークにはいくつかの大きな整数が現れる。これらを時空次元と区別することが不可欠である。

命題 3.2 (内部次元は時空座標ではない). LoNalogyに現れる整数の起源：

- (i) $\nu_{\text{br}} = 12$ ：破れた接空間 $SU(5)/S(U(3) \times U(2)) \cong \text{Gr}_2(\mathbb{C}^5)$ の実次元 ($2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$)。内部コセット次元であり時空座標数ではない。
- (ii) $d_{\text{fib}} = 7$ ：三セクター分解のファイバー/ブリッジ次元。内部自由度の数であり空間方向ではない。
- (iii) $N = 5$ (ランク)：湯川閉包 $\Lambda^2 V \otimes \Lambda^2 V \otimes V \rightarrow \det V$ と アノマリー消去から選択。束のランクであり時空次元ではない。

注意 3.3. 内部次元と時空次元の混同はLoNalogyの最も一般的な誤読である。弦理論に馴染みのある者は、内部次元がリテラルに 余分な時空座標 (コンパクト化された) であることに慣れている。LoNalogyではそうではない。

4 余剰次元の脱リテラル化

定理 4.1 (脱リテラル化). 弦/KK理論で余剰次元が果たす全ての構造的役割は、LoNalogyに4D対応物を持つ：

役割	弦/KK言語	LoNalogy言語
ゲージ統一	G/H 上のコンパクト化	$X(2)$ 上のランク5束
世代構造	固定点/交差	3カスプ $\{0, 1, \infty\}$
結合階層	ワープ因子 $e^{-kr_c \pi}$	ブリッジ相互律
KKタワー	$m_n = n/R$	ホロノミーフーリエモード
モジュライ安定化	フラックスコンパクト化	strict kernel方程式
隠れたセクター	バルク/ブレーン分離	$\mathfrak{J}$ -セクター、Schur補行列

各ケースでLoNalogyの構成は完全に4D内で、内部（ファイバー/モジュラー）構造とともに生きており、追加の時空座標を導入しない。

証明. 各行はLoNalogyフレームワークとの直接比較により検証される。

ゲージ統一。弦理論はアイソメトリー群がゲージ群を与える多様体 G/H 上でコンパクト化する。LoNalogyはアノマリーフリーな分解 $5 = 3 + 2$ を通じて $X(2)$ 上のランク5束から $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ を得る。

世代構造。弦理論では3世代はコンパクト多様体の交差数や固定点から生じる。LoNalogyでは3世代は $X(2)$ の3カusp $\{0, 1, \infty\}$ に対応する。

結合階層。RSモデルはワープ因子 $e^{-kr_c\pi}$ でプランク/TeV階層を生成する。LoNalogyはブリッジ相互律 $M_C \|\sigma_{br}\| = \Lambda_*$ と strict kernel方程式で階層を代数的に固定する。

KKタワー。KK理論ではタワー $m_n = n/R$ はコンパクト方向のフーリエ分解から生じる。LoNalogyではホロノミー変数 $u \in [0, 1)$ が類似の役割を果たすが、時空座標ではなくファイバー座標である。

モジュライ安定化。弦理論はフラックスコンパクト化でモジュライを固定する。LoNalogyはstrict kernel方程式 $\nu_{br}(1-k)^2(1+k) = 2$ でモジュライを固定する。

隠れたセクター。ブレーンワールドモデルでは隠れたセクターは余剰次元で分離された別のブレーン上に住む。LoNalogyでは隠れたセクターは空間的距離ではなくSchur補行列構造によって分離される。□

系 4.2 (余剰次元の脱リテラル化).

$$\boxed{\text{余剰次元は否定されるのではなく脱リテラル化される。}} \quad (4.1)$$

余剰次元の構造的な内容——統一、世代構造、階層、タワー、モジュライ、隠れたセクター——はLoNalogyで保存されるが、追加の時空座標ではなく内部モジュラー/ファイバー幾何に収容される。

5 AdS/CFTとの整合性

命題 5.1 (ホログラフィック双対性との両立). LoNalogyにおける余剰次元の脱リテラル化はAdS/CFT対応と整合し、実際にそれによって予見されている。RSモデルでは5Dワープ幾何 AdS_5 はAdS/CFT辞書を通じて4D強結合複合理論と双対である。LoNalogyはこの双対性の「4D側」を最初から選択する。

6 LHCが探すべきもの

命題 6.1 (LoNalogy予測 vs KKタワー). LoNalogyが正しければ、LHCはKKタワー($m_n = n/R$)を見ることを期待すべきではない。新物理のシグナチャーは4Dブリッジ/ポータル/隠れたセクター現象である：

- (i) 暗黒物質候補 χ (338–348 GeV、ブリッジセクター)。
- (ii) 軽いポータルスカラー A' ($m_{A'} = 0.204$ GeV)。
- (iii) LoNalogy予測レートでの陽子崩壊。

これらは4D予測であり余剰次元のシグナチャーではない。

正しい問い：LHCは4Dブリッジ/ポータル構造を見られるか？

(6.1)

7 最終判定

命題	ステータス
リテラルな余剰時空次元が実在する	未確認
低スケール（ $\sim \text{TeV}$ ）余剰次元	強く制約
プランクスケールのコンパクト化	論理的に可能、実験的に到達不可能
LoNalogyがリテラルな余剰次元を要求する	いいえ
LoNalogyが余剰次元の構造的役割を再現する	はい（内部幾何を通じて）

最短の答え：

余剰次元：否定ではなく脱リテラル化。LoNalogyは4D完備。

(7.1)

結論

実験的ステータスは明白：余剰次元の証拠は見つかっておらず、最も単純な低スケールモデルは次第に排除されつつある。LoNalogyフレームワークはこのヌル結果の説明を与える：リテラルな余剰時空座標は最初から不要だった。

余剰次元の構造的な内容——ゲージ統一、世代構造、結合階層、モジュライ安定化、隠れたセクター——は $X(2)$ の内部モジュラー/ファイバー幾何に完全に捕捉される。核心作用は4次元である。

一文で：

余剰次元とは、内部モジュラー幾何が時空座標の言語の上に投じる影である。

謝辞

著者はClaude (Anthropic)に、LoNalogyフレームワークと余剰次元モデルとの関係の共同分析を感謝する。

References

- [1] M. Nakamura, LoNalogy v87.1, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.19115338.
- [2] M. Nakamura, Yang–Mills Existence and Mass Gap, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.19183838.
- [3] R. L. Workman et al. (Particle Data Group), Review of Particle Physics, Prog. Theor. Exp. Phys. (2025).
- [4] N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos, and G. Dvali, Phys. Lett. B **429**, 263 (1998).
- [5] L. Randall and R. Sundrum, Phys. Rev. Lett. **83**, 3370 (1999).